

# Veille Prompt Engineering

## 1) Prérequis sur les LLM

- Fonctionnement général d'un LLM (contexte, tokens, fenêtre de contexte, ...)
- Paramètres influençant les réponses (temperature, max tokens, top-p, ...)

## 2) Introduction au Prompt Engineering

- Qu'est-ce qu'un prompt ?
- Qu'est-ce que le Prompt Engineering ?
- Importance du Prompt Engineering

## 3) Structure d'un prompt

- Rôle
- Contexte
- Tâche
- Données d'entrée
- Contraintes
- Format de sortie

## 4) Techniques de prompting

- Zero-shot prompting
- One-shot prompting
- Few-shot prompting
- Chain-of-Thought (CoT)
- Structured prompting

## 5) Prompt Engineering et raisonnement

- Prompt decomposition
- Self-check / vérification

## 6) Sorties structurées

- Pourquoi structurer les sorties ?
- Formats
- Validation des sorties

## 7) Prompts pour les applications métier

- Résumé de documents
- Traduction
- Classification
- Extraction d'informations
- Génération de texte
- Génération de code

## 8) Prompts pour le Machine Learning

- Préparation des données
- Génération de visualisations
- Sélection de modèles
- Interprétation des métriques

## 9) Prompt Engineering et RAG

- Pourquoi le prompting seul ne suffit pas toujours ?
- Prompt + contexte documentaire
- Construction d'un prompt RAG

### **10) Évaluation et optimisation des prompts**

- Pourquoi évaluer un prompt ?
- Mesure de la qualité des réponses
- Comparaison de résultats
- Optimisation itérative de prompts

### **11) Limites et risques**

- Hallucinations
- Ambiguïté
- Biais
- Confidentialité
- Injection de prompt
- Jailbreak awareness

### **12) Références (adresses des sources de recherche)**

## **Livrables**

Chaque groupe d'apprenants doit rendre un dossier, nommé obligatoirement

**p1ia\_groupe-num\_pompt-engineering** et contenant, au moins

- 1) un document de synthèse : document pdf plus détaillé (avec du texte) que les autres livrables
- 2) des diapositives de présentation :
  - a) pas beaucoup de texte : graphiques, mots clés, ...
  - b) pour chaque concept, une diapo contenant : objectif (pourquoi ?), syntaxe (comment ?) et exemple
- 3) des cheatSheets : à trouver sur Internet

## **Modalité de livraison**

Chaque groupe d'apprenants doit

- 1) uploader le dossier des livrables sur Google Drive
- 2) partager le lien du dossier présent sur le Drive dans le groupe WhatsApp de la classe